Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 9

з дисципліни «Теорія прийняття рішень»

Тема: «Прийняття рішень за умов багатокритерійності методом аналітичної ієрархії»

Виконав:
студент групи ФЕІ-34с
Біжик Юрій Володимирович

Перевірила:
доцент Дуфанець Марта
Василівна

Львів — 2026

1 Мета роботи

Отримати навички формулювання багатокритерійної задачі, побудови ієрархії, оцінювання узгодженості попарних порівнянь і вибору найкращої альтернативи методом аналітичної ієрархії.

2 Постановка задачі та навчальні дані

Студентська лабораторія зберігає вихідні коди, звіти й експериментальні дані. Потрібно вибрати архітектуру резервного копіювання з урахуванням витрат, відновлення після втрати даних, надійності, трудомісткості адміністрування та конфіденційності. Розглянуто п’ять альтернатив і п’ять критеріїв, що відповідає вимогам роботи.

Альтернативи позначено A1–A5: зовнішній HDD; локальний NAS; хмарне сховище; гібрид NAS + хмара; стрічковий архів. Це архітектури, а не конкретні комерційні продукти. Критерії Q1–Q5: вартість; швидкість відновлення; надійність; простота адміністрування; конфіденційність.

Походження оцінок. Усі числа є умовними навчальними судженнями автора задачі. Вони не отримані незалежним експертним опитуванням або вимірюванням техніки. Більша оцінка означає більшу перевагу. Для вартості оцінюється доступність рішення: дешевше рішення отримує більше балів. Надійність трактовано як захист від втрати копій; швидкість — як зручність відновлення потрібного набору даних. Стрічковий архів має високу конфіденційність за належного фізичного зберігання, але низьку швидкість доступу й складніше обслуговування.

Таблиця 1 — Вихідні навчальні оцінки альтернатив

Навчальні бали	A1	A2	A3	A4	A5
Q1	8	4	5	3	2
Q2	2	6	5	8	1
Q3	2	5	6	8	4
Q4	7	4	8	5	2
Q5	8	7	2	6	8

Навчальні оцінки важливості критеріїв дорівнюють (4; 3; 3; 2; 2). Співвідношення балів використовуються як початкове наближення судження. Величина переваги округлюється до найближчого цілого числа шкали Сааті від 1 до 9; для слабшої альтернативи записується обернене значення. Наприклад, за вартістю A1/A2 = 8/4 = 2, а A1/A4 = 8/3 перетворюється на 3. У зворотних позиціях стоять 1/2 і 1/3. Округлення означає, що матриці не є штучно ідеально узгодженими матрицями точних відношень.

3 Ієрархія задачі

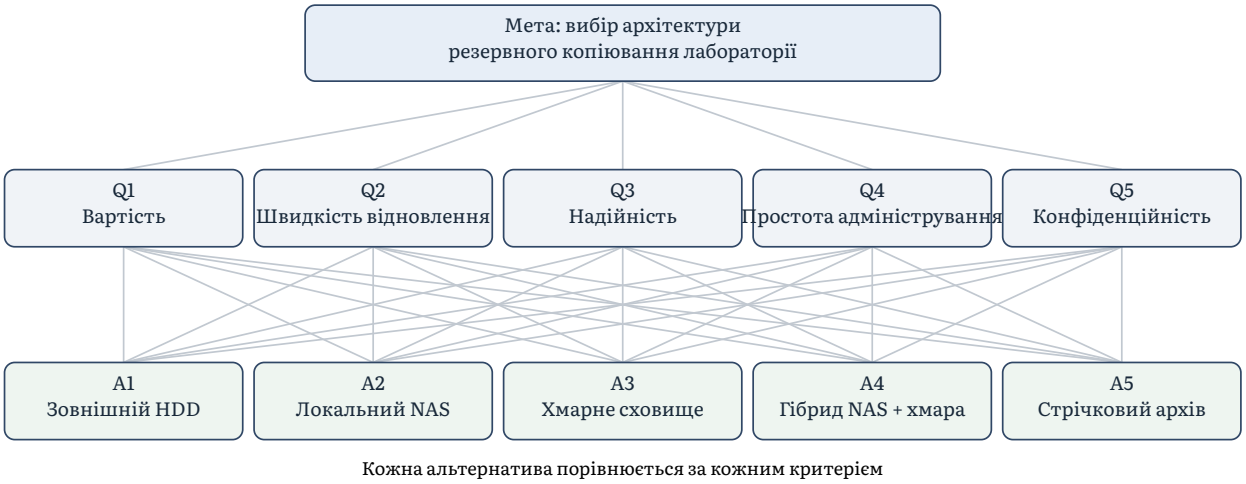


Рисунок 1 — Трирівнева ієрархія вибору резервного копіювання

Верхній рівень містить мету, другий — п’ять критеріїв, третій — п’ять альтернатив. Кожна альтернатива оцінюється за кожним критерієм; підкритерії в цій задачі не вводяться. SVG побудовано векторним кодом.

4 Метод обчислення

Матриця попарних порівнянь додатна та взаємно обернена: $a_{ij} = \frac{1}{a_{ji}}$, $a_{ii} = 1$. Вона не є кососиметричною у звичайному лінійно-алгебричному значенні: тут використовується оберненість, а не зміна знака.

У програмі локальні пріоритети обчислено степеневим методом: початковий вектор має рівні компоненти, на кожному кроці обчислюється Aw, після чого компоненти нормуються сумою. Завершення настає, коли найбільша зміна компоненти менша від 10^{-12}; встановлено межу 10 000 ітерацій. Для додатної матриці це

дає нормований головний власний вектор. Додатково програма виводить наближення середніми геометричними рядків, використане в методичці, але глобальний синтез використовує саме власний вектор.

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \frac{(Aw)_i}{w_i} \tag{1}$$

$$\mathrm{CI} = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}, \quad \mathrm{CR} = \frac{\mathrm{CI}}{\mathrm{RI}} \tag{2}$$

У формулі власного значення потрібне ділення кожної компоненти Aw на відповідну компоненту w; без нього оцінка власного значення некоректна. Для всіх шести матриць цієї роботи порядок n = 5, тому RI = 1,12. Строгий поріг прийнятності CR ≤ 0,1; зазначений у методичці послаблений поріг 0,2 не використовується для автоматичного прийняття.

5 Матриця критеріїв

Таблиця 2 — Попарні порівняння критеріїв

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Q1	1	1	1	2	2
Q2	1	1	1	2	2
Q3	1	1	1	2	2
Q4	0.5	0.5	0.5	1	1
Q5	0.5	0.5	0.5	1	1

Вектор ваг критеріїв: (0.25; 0.25; 0.25; 0.125; 0.125). Наближення середніми геометричними: (0.25; 0.25; 0.25; 0.125; 0.125).

Максимальне власне значення: 5 CI = 0 CR = 0. Кількість ітерацій: 2.

6 Локальні пріоритети альтернатив

6.1 Q1: Вартість

Таблиця 3 — Матриця альтернатив за критерієм Вартість

	A1	A2	A3	A4	A5
A1	1	2	2	3	4
A2	0.5	1	1	1	2
A3	0.5	1	1	2	3
A4	0.333333	1	0.5	1	2
A5	0.25	0.5	0.333333	0.5	1

Власний вектор: (0.380615; 0.176264; 0.220356; 0.141902; 0.080863). Геометричне наближення: (0.381959; 0.176104; 0.219378; 0.141366; 0.081193).

Максимальне власне значення: 5.052383 CI = 0.013096 CR = 0.011693 ітерацій: 12.

Узгодженість прийнятна за порогом 0,1.

6.2 Q2: Швидкість відновлення

Таблиця 4 — Матриця альтернатив за критерієм Швидкість відновлення

	A1	A2	A3	A4	A5
A1	1	0.333333	0.333333	0.25	2
A2	3	1	1	1	6
A3	3	1	1	0.5	5
A4	4	1	2	1	8
A5	0.5	0.166667	0.2	0.125	1

Власний вектор: (0.086512; 0.277328; 0.23285; 0.358513; 0.044797). Геометричне наближення: (0.087269; 0.277311; 0.232769; 0.357396; 0.045255).

Максимальне власне значення: 5.037377 CI = 0.009344 CR = 0.008343 ітерацій: 12.

Узгодженість прийнятна за порогом 0,1.

6.3 Q3: Надійність

Таблиця 5 — Матриця альтернатив за критерієм Надійність

	A1	A2	A3	A4	A5
A1	1	0.333333	0.333333	0.25	0.5
A2	3	1	1	0.5	1
A3	3	1	1	1	2
A4	4	2	1	1	2
A5	2	1	0.5	0.5	1

Власний вектор: (0.075896; 0.196803; 0.258575; 0.312483; 0.156242). Геометричне наближення: (0.076571; 0.195322; 0.257729; 0.313586; 0.156793).

Максимальне власне значення: 5.058618 CI = 0.014654 CR = 0.013084 ітерацій: 13.

Узгодженість прийнятна за порогом 0,1.

6.4 Q4: Простота адміністрування

Таблиця 6 — Матриця альтернатив за критерієм Простота адміністрування

	A1	A2	A3	A4	A5
A1	1	2	1	1	4
A2	0.5	1	0.5	1	2
A3	1	2	1	2	4
A4	1	1	0.5	1	3
A5	0.25	0.5	0.25	0.333333	1

Власний вектор: (0.270395; 0.154509; 0.309018; 0.19526; 0.070817). Геометричне наближення: (0.270027; 0.15509; 0.310179; 0.1932; 0.071505).

Максимальне власне значення: 5.055431 CI = 0.013858 CR = 0.012373 ітерацій: 12.

Узгодженість прийнятна за порогом 0,1.

6.5 Q5: Конфіденційність

Таблиця 7 — Матриця альтернатив за критерієм Конфіденційність

	A1	A2	A3	A4	A5
A1	1	1	4	1	1
A2	1	1	4	1	1
A3	0.25	0.25	1	0.333333	0.25
A4	1	1	3	1	1
A5	1	1	4	1	1

Власний вектор: (0.237377; 0.237377; 0.063083; 0.224786; 0.237377). Геометричне наближення: (0.237592; 0.237592; 0.062916; 0.224308; 0.237592).

Максимальне власне значення: 5.00996 CI = 0.00249 CR = 0.002223 ітерацій: 10.

Узгодженість прийнятна за порогом 0,1.

7 Синтез глобальних пріоритетів

У матриці X рядки відповідають альтернативам A1–A5, а стовпці — критеріям Q1–Q5. Глобальний вектор отримуємо як $g = Xq$, тобто $g_i = \sum_{j=1}^{5} x_{ij} q_j$. Ваги невід'ємні й нормовані.

Таблиця 8 — Матриця локальних пріоритетів X

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
A1	0.380615	0.086512	0.075896	0.270395	0.237377
A2	0.176264	0.277328	0.196803	0.154509	0.237377
A3	0.220356	0.23285	0.258575	0.309018	0.063083
A4	0.141902	0.358513	0.312483	0.19526	0.224786
A5	0.080863	0.044797	0.156242	0.070817	0.237377

Глобальні ваги A1–A5: (0.199227; 0.211585; 0.224458; 0.25573; 0.109).

Таблиця 9 — Ранжування альтернатив

Місце	Альтернатива	Глобальна вага
1	Гібрид NAS + хмара	0.25573
2	Хмарне сховище	0.224458
3	Локальний NAS	0.211585
4	Зовнішній HDD	0.199227
5	Стрічковий архів	0.109

Для узгодженості всієї ієрархії застосовано відношення зважених індексів: CI_ієр = CI_крит + сума q_j · CI_j, RI_ієр = RI_крит + сума q_j · RI_j, CR_ієр = CI_ієр / RI_ієр. Отримано CI_ієр = 0.011317, RI_ієр = 2.24, CR_ієр = 0.005052. Це агрегований показник, який не замінює контроль кожної матриці: одна погана матриця може приховуватися середнім значенням. Стан усіх локальних матриць за строгим порогом: прийнятні.

8 Реалізація та файли результатів

Програма `main.py` використовує лише стандартну бібліотеку Python. `input.json` містить назви та бали; замість `scores` можна передати готову квадратну матрицю в полі `matrix`. Програма формує матриці, знаходить пріоритети, обчислює узгодженість, синтезує глобальні ваги та впорядковує альтернативи. Результати зберігаються у `results.json` і `ranking.csv`, а повний набір чисел виводиться як текст JSON у термінал.

```
uv run python src/main.py --input data/input.json --output-dir data
typst compile report/report.typ report/report.pdf --root ../.. --font-
path ../../fonts
```

У звіті використано таблиці числових результатів без знімків екрана. Наведені результати належать саме описаному навчальному набору; експериментального дослідження обладнання не проводилося.

9 Графічний аналіз пріоритетів та узгодженості



Рисунок 2 — Ваги критеріїв і впорядковані глобальні пріоритети альтернатив

Перші три критерії мають однакові ваги 0,25, два останні — 0,125. Найбільший глобальний пріоритет отримує Гібрид NAS + хмара (0.25573); друга альтернатива в ранжуванні — Хмарне сховище (0.224458). Довжина стовпчика відображає нормовану вагу, а не початковий навчальний бал.



Рисунок 3 — CR усіх шести матриць відносно порога 0,10

Матриця критеріїв має CR = 0. Найбільший CR серед локальних матриць — 0.013084. Усі значення лежать нижче червоної пунктирної лінії 0,10. Це показує внутрішню узгодженість навчальних суджень; вона не означає їхнього підтвердження незалежними вимірюваннями.

10 Висновки

Побудовано ієрархію з п'ятьма альтернативами та п'ятьма критеріями. Реалізовано власний степеневий метод для додатних матриць, локальні й глобальні пріоритети та контроль узгодженості. Перше місце отримала альтернатива **Гібрид NAS + хмара** з глобальною вагою **0.25573**. Ранжування: Гібрид NAS + хмара → Хмарне сховище → Локальний NAS → Зовнішній HDD → Стрічковий архів.

Отриманий вибір залежить від пріоритетів і навчальних суджень. Низький CR означає внутрішню послідовність порівнянь, а не об'єктивну правильність введених оцінок. Для реального впровадження потрібні бюджет, вимірювання часу відновлення та незалежні оцінки умов зберігання.

11 Джерела

1. Методичні матеріали до лабораторної роботи № 9 «Прийняття рішень за умов багатокритерійності методом аналітичної ієрархії», файл `materials/Lab9.pdf`.

2. Катренко А. В., Пасічник В. В., Пасько В. П. Теорія прийняття рішень. Київ: Видавнича група BHV, 2009. 448 с. Бібліографічний опис наведено за методичкою.